ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

438. Верно ли, что любые два прямоугольника равной площади можно расположить на плоскости так, что любая горизонтальная прямая, пересекающая один из них, будет пересекать и второй, причем по отрезку той же длины? (*Д.Терёшин*)

438. **Ответ.** Верно.

Пусть даны два прямоугольника равной площади: $A_1B_1C_1D_1$ со сторонами a_1 и b_1 и $A_2B_2C_2D_2$ со сторонами a_2 и b_2. Без ограничения общности будем считать, что $a_1 < b_2$ и $a_2 < b_1$ (если $a_1 = b_2$, то в силу равенства площадей и $a_2 = b_1$, в этом случае утверждение очевидно); случай $a_1 < b_2$, $b_1 < a_2$ невозможен, так как $a_1b_1 = a_2b_2$.

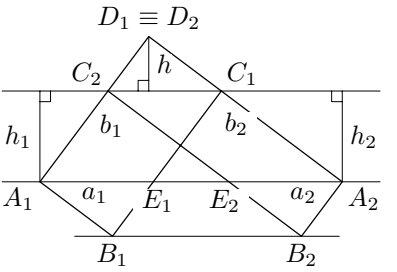


Рис. 192

Расположим прямоугольники так, как показано на рис. 192. Это расположение удовлетворяет условию задачи. Докажем это.

Заметим сначала, что $A_1A_2 \parallel C_1C_2$. Действительно, из подобия треугольников получаем, что $\frac{h_1}{h} = \frac{b_1 - a_2}{a_2}$ и $\frac{h_2}{h} = \frac{b_2 - a_1}{a_1}$ (см. рис. 192). Так как $a_1b_1 = a_2b_2$, то $\frac{b_1 - a_2}{a_2} = \frac{b_2 - a_1}{a_1}$, следовательно, $h_1 = h_2$ и $A_1A_2 \parallel C_1C_2$. Из этого вытекает, что четырехугольники $A_1E_1C_1C_2$ и $A_2E_2C_2C_1$ — параллелограммы (значит, $A_1E_1 = A_2E_2$), и площади их равны. Тогда, в силу равенства площадей прямоугольников, равны и площади треугольников $A_1B_1E_1$ и $A_2B_2E_2$, а так как $A_1E_1 = A_2E_2$, то равны их высоты. Поэтому $B_1B_2 \parallel A_1A_2 = a_1$. Следовательно, треугольники $A_1B_1E_1$ и

$E_2B_2A_2$ равны по двум катетам. Из этого следует, что любая горизонтальная прямая, пересекающая эти треугольники, пересекает их по равным отрезкам. Если же горизонтальная прямая пересекает параллелограммы $A_1E_1C_1C_2$ и $A_2E_2C_2C_1$ или совпадающие треугольники $C_1D_2C_2$ и $C_1D_1C_2$, то равенство соответствующих отрезков очевидно.

Замечание. Аналогичное утверждение для других равновеликих фигур, вообще говоря, неверно. Примером могут служить круг и квадрат равной площади.